

2 共有結合と分子

A 分子

- 分子：いくつかの原子が結びついてできた、物質の性質を示す最小の粒子。
 - 分子式：含まれる原子の**元素記号とその数**を表した化学式。

分子の分類

- 単原子分子（原子1個）：He、Ne、Ar（貴ガス）
- 二原子分子（原子2個）：H₂、N₂、O₂、Cl₂、HCl
- 多原子分子（原子3個以上）：H₂O、CO₂、NH₃、CH₄

B 共有結合

1. 共有結合

- 非金属元素の原子同士が、**互いに不対電子を同じ数出し合って共有**することでできる結合。
- 共有された電子対を**共有電子対**、共有されていない電子対を**非共有電子対**という。
- 対をつくっていない電子を**不対電子**という。

●電子式と構造式

1. 電子式

- 元素記号の周囲に、最外殻電子を「・」（ドット）で表した式。

2. 価標と構造式

- 価標：1組の共有電子対を1本の線「—」で表したものの。
- 構造式：価標を用いて原子の結びつきを表した式。
- 原子価：1つの原子から出ている価標の数（＝不対電子の数に等しい）。
 - H：1、O：2、N：3、C：4

3. 結合の分類

- 単結合：1組の電子対を共有する結合（価標1本「—」）。
 - 例：H—H、H—Cl
- 二重結合：2組の電子対を共有する結合（価標2本「＝」）。
 - 例：酸素分子 O₂ ⇒ O＝O
- 三重結合：3組の電子対を共有する結合（価標3本「≡」）。
 - 例：窒素分子 N₂ ⇒ N≡N

C 分子の形と極性

●分子の形

- 分子を構成する原子の配置（空間的広がり）。
 - 直線形： H_2 、 HCl 、 CO_2 ($\text{O} = \text{C} = \text{O}$)
 - 折れ線形： H_2O （非共有電子対の反発による）
 - 三角錐形： NH_3
 - 正四面体形： CH_4

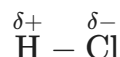
●分子の極性

1. 電気陰性度

- 原子が共有電子対を引きつける強さの尺度。
- 周期表の右上の元素（貴ガスを除く）ほど大きい。 $\text{F} > \text{O} > \text{Cl} \approx \text{N} > \text{C} > \text{H}$

2. 結合の極性

- 電気陰性度の異なる原子間の結合で、電荷の偏りが生じること。
- 例：塩化水素 $\text{H} - \text{Cl}$
 - 電子は Cl 側に引き寄せられ、 H がわずかに正の電荷 ($\delta+$)、 Cl がわずかに負の電荷 ($\delta-$) を帯びる。



3. 極性分子と無極性分子

- 極性分子：分子全体として電荷の偏りがある分子。
 - 例： HCl （非対称）、 H_2O （折れ線形）、 NH_3 （三角錐形）
- 無極性分子：分子全体として電荷の偏りがない分子。
 - 例： H_2 、 Cl_2 （同種原子）
 - 例： CO_2 、 CH_4 （結合の極性が互いに打ち消し合う対称構造）

D 配位結合

1. 配位結合

- 一方の原子の非共有電子対を、他方の原子（主に水素イオン H^+ など）と共有してできる共有結合。
一方が共有電子対を出す不公平な共有結合。対して共有結合は、互いに同数の不対電子を出し合う結合。
- 形成された後は、他の共有結合と区別がつかない。
- 【配位結合によるイオンの形成】
 - アンモニウムイオン NH_4^+ の形成



- オキソニウムイオン H_3O^+ の形成



2. 錯イオン

- 金属イオンを中心に、非共有電子対をもつ分子や陰イオンが配位結合してできた複雑な構造のイオン。
- **配位子**：中心の金属イオンと配位結合する分子や陰イオン。